

ערכת מענה לתיחורי Agentic AI ו-SDD

חומרי מתודולוגיה, גישה וצוות למענה לתיחורי מערך הדיגיטל הלאומי.

הערכה מיועדת לספקי מסגרת מובילים ולצוותי ההערכה המקצועיים. היא מרכזת את בסיס המתודולוגיה והגישה של Boostart לרכיב Agentic AI ו-SDD. כל מסמך זמין כעמוד וקובץ PDF.

המסמכים

01

PDF

לקריאה

מתודולוגיית פיתוח מבוססת Agentic AI ו-SDD

מתודולוגיית פיתוח מבוססת Agentic AI ו-SDD, מה-Spec ועד קוד, בדיקות, PR, אישור אנושי ותפעול.

02

PDF

לקריאה

מענה מקצועי: פיתוח והגירה לענן מבוססי Agentic AI ו-SDD

מסמך גישה לתיחור פיתוח בענן ומיגרציה, כולל SDD, אזור נחיתה, IaC, CI/CD, אבטחה ומעבר מבוקר.

03

PDF

לקריאה

מענה מקצועי: המשך פיתוח מערכת עולים לענן

מסמך גישה לתיחור המשך פיתוח מערכת עולים לענן, בדגש על פיתוח מדורג, אינטגרציה, איכות ותחזוקתיות.

04

PDF

לקריאה

צוות וניסיון: שלומי זיון, Boostart

ניסיון בהובלה טכנולוגית, ארכיטקטורה ופיתוח מערכות Web ו-AI.

05

PDF

לקריאה

הצעת שיתוף פעולה לספקי מסגרת: הובלת Agentic AI ו-SDD בתיחורי מערך הדיגיטל הלאומי

הצעת שיתוף פעולה לספקי מסגרת, שבה Boostart מובילה את רכיב Agentic AI ו-SDD כחלק מהגשת הספק הראשי.

המסמכים הם בסיס מקצועי לגישה ולמתודולוגיה, ומותאמים למבנה ההגשה הפורמלי של הספק הראשי.

shlomi@boostart.io · [054-5567213](tel:054-5567213)

שלומי זיון
Boostart · CTO as a Service

הצעת שיתוף פעולה לספקי מסגרת: הובלת SDD ו-AI

בתיחורי מערך הדיגיטל הלאומי

שיתוף פעולה בין ספק מסגרת מוביל לבין Boostart, להעמדת מתודולוגיה, הובלה מקצועית והכשרת צוותים לתיחורי פיתוח WEB עם AI.

1. תקציר

מערך הדיגיטל הלאומי מפרסם תיחורים בתחום פיתוח אפליקציות WEB עם AI, שבהם נבחנו לא רק ניסיון פיתוח כללי, אלא שיטת עבודה סדורה מבוססת Spec-Driven Development, שימוש מבוקר בכלי AI לאורך ה-SDLC, ואיכות האנשים שיוצגו לראיון.

Boostart מציעה לספקי מסגרת שיתוף פעולה ממוקד. הספק המוביל מגיש את ההצעה, מחזיק באחריות החוזית, בשירות ובצוותי הביצוע. Boostart מובילה את רכיב ה-AI SDD, מסייעת בהכנת המענה המקצועי, ומעמידה איש מקצוע שעובד בשיטה זו מדי יום.

2. מה התיחורים האלה בודקים

שני התיחורים הרלוונטיים כיום הם תיחור לפיתוח קוד, התאמות למערכות קיימות או הקמת מערכות חדשות לטובת עלייה לענן מבוססת Spec-Driven Development, עבור משימות במשרדי ממשלה לאורך תקופה של כ-24 חודשים; ותיחור המשך פיתוח מערכת "עולים לענן", המבוססת React, Next.js ו-Playwright על AWS, עם קטלוג תוצרים והתחייבויות SLA בימי עבודה לאורך תקופה דומה.

קריטריון	משקל	מה נדרש בפועל
יכולות הספק	20%	יכולת מוכחת להעמיד צוות, תהליכי פיתוח וכלי עבודה מתאימים. נדרשים גם שני פרויקטים דומים וממליצים.
איכות ההצעה	20%	מענה מפורט ומתודולוגיה פנימית לשימוש בכלי AI לאורך ה-SDLC, לרבות בקורות איכות ותיעוד.
התאמה לתיחור	30%	התאמה מעשית לטכנולוגיות, לתהליכי ענן, לקטלוג התוצרים, לממשקי העבודה ולדרישות השירות.
ראיון עם הצוות המוצע	30%	ראיון עם האנשים שיבצעו בפועל את העבודה. נבחנים עומק מקצועי, שיקול דעת ותהליך עבודה.

המשקל המצטבר של איכות ההצעה, ההתאמה והראיון מחייב מענה שאינו מסתפק בהצהרה על שימוש ב-AI. נדרשת שיטה שאפשר להסביר, להדגים, ליישם ולהעביר לצוותי הפרויקט.

בתיחורים אלה, כלי ה-AI אינם תחליף למשמעת הנדסית. הם נבחנים כחלק מתהליך נשלט של Spec, תכנון, מימוש, בדיקות, Code Review ואישור אנושי.

3. מה Boostart מביאה

• מתודולוגיית AI-Assisted SDLC פרוטוקול עבודה מבוסס SDD	• איש מקצוע לראיון עבודה יומיומית עם Claude Code
• מסמכי Spec בריפוזיטורי חוקה פרויקטלית ו-ADRs	• Traceability מקצה לקצה Requirement עד PR ובדיקה
• תהליך HITL מחייב Code Review אנושי	• ארכיטקטורות Multi-Agent בקרה דטרמיניסטית וזיכרון
• הכשרת מפתחים מעשית תרגול מפרט עד פריסה	• ניסיון במערכות Agentic תפקידים, זיכרון ובקרה

Boostart מביאה מסמך מתודולוגיה מוכן, מסמכי גישה ייעודיים לשני התיחורים, ואת שלומי זוין כאיש המקצוע המוצע לרכיב ה-Agentic SDD. לשלומי מעל 20 שנות ניסיון בפיתוח תוכנה ויותר מ-50 מוצרים שנבנו מאפס, לצד יותר משנתיים של עבודה עמוקה עם סוכני AI.

Claude Code הוא כלי ההנדסה שאיתו אנו עובדים ומציעים. המודלים נצרכים דרך Amazon Bedrock או Vertex AI בחשבון הענן של המשרד, בכפוף לאישור Nimbus.

לשלומי ניסיון בבניית מערכות Multi-Agent למוצרים, עם תפקידים מופרדים, Agents משורשרים, הקשר מופעל, מערכות זיכרון, RAG, כללים דטרמיניסטיים לצד המודל, Logging של Prompts ופלטים, וניתוב בין כמה ספקי מודלים. ניסיון זה תומך בשיחה מקצועית על תכנון, בקרה ותחזוקה של מערכות Agentic.

בתיחור "עולים לענן", שיטת SDD מסייעת לפרק קטלוג תוצרים למשימות מתועדות, עם קריטריוני קבלה, בדיקות ו-Quality Gate. כך ניתן לנהל עבודה לפי ימי SLA באופן מדיד, תוך שמירה על Code Review, תיעוד והעברת ידע.

4. מה הספק המוביל מביא

- זכאות כספק מסגרת והגשת ההצעה בשם הספק.
- אחריות חוזית מלאה מול המזמין וניהול ההתקשרות.
- מנהל פרויקט, צוותי פיתוח, DevOps ותשתיות.
- כוח אדם בעל הסיווגים וההרשאות הנדרשים לפי דרישות הפרויקט.
- מוקד שירות, ניהול SLA ומענה תפעולי.
- העמדת ערבות ביצוע בשיעור הנדרש, לרבות 5% ככל שיידרש.
- ניסיון פרויקטים, ממליצים והוכחות התאמה הנדרשים בתיחור.
- היכרות עם תהליכי המשרד, ועדת ענן, יה"ב והסביבה הארגונית הרלוונטית.

Boostart אינה מחליפה את אחריות הספק המוביל. תפקידה הוא לחזק את רכיב המתודולוגיה, ההובלה המקצועית והיכולת להפעיל AI באופן מבוקר בתוך מסגרת הפרויקט שהספק מנהל.

5. מודלים אפשריים לשיתוף פעולה

מודל	מה כולל
ספק משנה להובלת Agentic SDD בפרויקטים שיזכו	הובלת החוקה הפרויקטלית, מבנה ה-Spec, תהליכי AI-Assisted SDLC, Quality Gates, הכוונת צוותים וליווי מקצועי שוטף.
ליווי כתיבת ההגשה וההכנה לראיון	התאמת המסמכים לתיחור, חידוד המתודולוגיה, בניית מענה לדרישות SDD והכנת האנשים שיוצגו בראיון.
הכשרת צוותי הפיתוח של הספק בשיטה	הרצאת "מקלוד לפרוד" וסדנה מעשית על Spec, ניהול הקשר, עבודה מקבילית, בקרת איכות, Git ופריסה.

המודל יכול להיות מצומצם לשלב ההגשה והראיון, או להתרחב לליווי הפרויקט לאחר זכייה. חלוקת העבודה, היקף המעורבות והממשקים עם מנהל הפרויקט יוגדרו מראש בהתאם לתיחור ולמבנה הצוות.

6. חומרים מוכנים

- מסמך מתודולוגיה: AI-Assisted SDLC Protocol / AI Development Methodology.
- מענה מקצועי לתיחור ההגירה לענן מבוסס Spec-Driven Development.
- מענה מקצועי לתיחור "המשך פיתוח מערכת עולים לענן".
- מסמך צוות וניסיון עבור שלומי זיוין ו-Boostart.
- החומרים זמינים כעמודים וקובצי PDF, וניתנים להתאמה למבנה ההצעה של הספק המוביל.

7. צעד הבא

מוצעת שיחת התאמה קצרה, לפני מועד ההגשה, לבחינת התאמת הספק, חלוקת האחריות והיקף הליווי הנדרש. לאחר השיחה ניתן להעביר את החומרים המקצועיים ולעבוד על התאמתם לתיחור הרלוונטי.

שלומי זיוין
Boostart
shlomi@boostart.io
054-5567213

מתודולוגיית פיתוח מבוססת AI ו-Spec-Driven Development

פרוטוקול AI-Assisted SDLC, שערי איכות, בקרה אנושית ו-Traceability לאורך מחזור חיי הפיתוח

תוכן העניינים

- מטרת המסמך ועקרונות יסוד
- מחזור החיים (SDLC) מבוסס Spec
- ארכיטקטורת הסוכנים (Multi-Agent)
- חלוקת תפקידים בין הצוות האנושי לסוכנים
- שערי אישור (HITL) ושער איכות
- החוקה הפרויקטלית, Project Context ו-Skills
- Guardrails לסוכני הפיתוח
- ניהול זיכרון וקונטקסט
- תיעוד, Observability ו-Traceability של עבודת הסוכנים
- פרטיות ואבטחת מידע בעבודה עם AI
- כלים וסביבות מאושרים ובחירת framework
- איכות קוד שנוצר ב-AI
- שכבת ה-AI במערכות שנמסרות
- Best Practices לפיתוח עם AI
- העברת ידע והטמעה במשרד

1. מטרת המסמך ועקרונות יסוד

מסמך זה מגדיר את שיטת העבודה של Boostart לפיתוח אפליקציות WEB באמצעות AI ו-Spec-Driven Development, להלן SDD. השיטה מיועדת לסביבות ממשלתיות וארגוניות שבהן נדרשים בקרה, אבטחת מידע, תיעוד, תחזוקתיות ויכולת ביקורת מלאה.

- ה-Spec הוא מקור האמת. קוד, בדיקות, תיעוד ותצורות נגזרים ממנו.
- אדם מוסמך מחזיק באחריות לכל החלטה ולכל שורת קוד שנמסרת.
- מידע אמיתי, מידע רגיש וסודות אינם מועברים למודלים מחוץ לסביבה המבודדת והמאושרת.
- השיטה Tool-agnostic. התוצרים נשמרים ב-Repository ואינם תלויים בכלי AI מסוים.
- לכל שינוי קיימת שרשרת Traceability מדרישה עסקית ועד PR, בדיקה ואישור אנושי.
- הקוד הנמסר קריא, מתועד וניתן לתחזוקה על ידי צוות המשרד גם ללא כלי AI.
- סוכן AI אינו בעל סמכות לאשר את עבודתו, לשנות סביבת ייצור או להחליף שיקול דעת מקצועי.
- תיקון קוד מתחיל בעדכון ה-Spec. אין תיקוני קוד ישירים שיוצרים פער בין הדרישה לבין המימוש.

השימוש ב-Agent AI נועד להאיץ עבודה מובנית ומבוקרת. הוא אינו משנה את חובת התכנון, הבדיקה, הסקירה והאישור האנושי.

2. מחזור החיים (SDLC) מבוסס Spec

שלב	מה קורה	תוצר	שער אישור
היערכות וחוקה	הגדרת חוקה פרויקטלית, כלים, הרשאות, סביבות, כללי אבטחה ו-Traceability	Constitution, Project Context, ADR ראשוני	G0
Discovery למערכת קיימת	מיפוי קוד, APIs, בסיסי נתונים, תלויות, תהליכים עסקיים ופערי תיעוד	Discovery Report, מפת רכיבים, רשימת סיכונים	אישור ארכיטקט
Spec עסקי	הגדרת מטרות, משתמשים, תרחישים, כללים, תהליכים, חריגים וקריטריוני קבלה	Requirements.md בעברית קריאה	G1
Spec עיצובי וטכנולוגי	תכנון UX, דיזיין סיסטם ממשלתי, נגישות HLD/LLD, AA, מודל נתונים, APIs ואינטגרציות	Design Spec, HLD/LLD, ADRs	G2
תכנון משימות	פירוק ה-Spec למשימות קטנות, תלויות, בדיקות ותנאי קבלה	Plan.md, Tasks.md	אישור מוביל פיתוח
מימוש	Agent מממש משימה אחת בכל Session, בענף או Worktree מבודד	קוד, בדיקות, תיעוד, PR	G3
בדיקות ו-Evals	הרצת בדיקות אוטומטיות, סריקות אבטחה, Code Review ובדיקות תרחיש	CI/CD, דוחות, תוצאות Evals	שער איכות
מסירה, CI/CD ועלייה לאוויר	קידום מבוקר בין סביבות, אישור פריסה ותיעוד מסירה	Release Notes, Runbook, תיעוד תפעולי	G5
ש"ש, Spec Change	ניתוח בקשת שינוי, עדכון דרישה, תכנון השפעה ומימוש מחדש	Spec Change, עדכון Specs ומשימות	אישור לפי השפעה

בקשת ש"ש אינה נפתחת ישירות כמשימת קוד. תחילה מתועדת הסיבה לשינוי, ההשפעה על הדרישות, הנתונים, האינטגרציות, האבטחה והבדיקות.

לאחר אישור ה-Spec Change, מעודכנים Plan.md, Requirements.md ו-Tasks.md. רק לאחר מכן נפתח מימוש חדש, והבדיקות מתעדכנות בהתאם לתנאי הקבלה החדשים.

3. ארכיטקטורת הסוכנים (Multi-Agent)

סוכן	אחריות	קלט	פלט	מה אסור לו
Discovery Agent	מיפוי מערכת קיימת ותלויות	קוד, תיעוד, סכמות, לוגים מאושרים	מפת רכיבים ופערים	לשנות קוד או נתונים
Spec Agent	ניסוח והשלמת Specs	צורך עסקי, תבניות, החלטות	Requirements.md וקריטריוני קבלה	לאשר דרישות בעצמו

סוכן	אחריות	קלט	פלט	מה אסור לו
Design Agent	תכנון מסכים, זרימות ונגישות	Spec עסקי, דיזיין סיסטם	Design Spec ותסריטי UI	להחליף אישור UX אנושי
Architect Agent	HLD/LLD, APIs, נתונים ואינטגרציות	Specs, מגבלות ענן ואבטחה	תכנון טכני ו-ADRs	לשנות תשתית או IaC
Planner Agent	פירוק עבודה למשימות קטנות	Spec מאושר ותכנון טכני	Plan.md ו-Tasks.md	להחליט על עדיפויות עסקיות
Coder Agents	מימוש משימה בודדת במקביל	משימה, Context, Pack, קוד רלוונטי	קוד, בדיקות וטיטוט PR	לעבוד על ענף משותף או לפרוס
Reviewer Agent	בדיקת התאמה, איכות וסיכונים	Diff, Spec, בדיקות ותיעוד	הערות Review ורשימת ממצאים	לאשר את הקוד שכתב
Test Agent	יצירת והרצת בדיקות תרחיש	תנאי קבלה, UI, APIs, וקוד	Unit, API, E2E ותוצאות	לקבוע לבדו שהכיסוי מספיק
Security & License Agent	איתור חולשות, סודות ורישיונות	קוד, תלויות, SBOM	דוח אבטחה ורישוי	להחריג ממצא אבטחה
Documentation Agent	עדכון תיעוד מפתחים ותפעול	Spec, קוד מאושר, APIs	README, Runbook ותיעוד API	לתעד התנהגות שלא אושרה

כל Coder Agent עובד על משימה מוגדרת אחת בלבד, ב-branch או Worktree מבודד. עבודות מקבילות מתמזגות רק לאחר בדיקות, Code Review ואישור אנושי.

סוכן Reviewer אינו הסוכן שכתב את הקוד. סוכנים אינם מאשרים את עבודתם, אינם עוקפים שערי איכות, ואינם מבצעים פעולות קריטיות. האישור הסופי נשאר בידי גורם אנושי מוסמך.

4. חלוקת תפקידים בין הצוות האנושי לסוכנים

תפקיד אנושי	אחריות	מאשר את
מנהל מוצר מטעם המשרד	מטרות, סדרי עדיפויות, תהליכים עסקיים ותנאי קבלה	Spec עסקי, שו"ש וקבלת תוצר
ארכיטקט המשרד או ארכיטקט הענן של המערך	התאמה לחוקה ממשלתית, Nimbus, אזור נחיתה ואינטגרציות	HLD, LLD, ארכיטקטורה ושינויי ענן
מוביל Agentic SDD מטעם הספק	ניהול שיטת העבודה, Context, Agents, איכות ו-Traceability	Plan, הקצאת משימות והכנה לשערים
מפתח סוקר, Human Reviewer	סקירת קוד, הבנת לוגיקה, קריאות ותחזוקתיות	כל PR וקוד שנוצר ב-AI
DevOps	CI/CD, סביבות, הרשאות, IaC, תצפיתיות ופריסה	קידום סביבות ופעולות תשתית
נציג אבטחת מידע	אבטחת מידע, פרטיות, סודות, הרשאות ותלויות	חריגי אבטחה, מסלולי מידע ועלייה לאוויר

הסוכנים מבצעים עבודת ניתוח, ניסוח, מימוש ובדיקה. הם אינם מחליפים את בעלי התפקידים האנושיים בקבלת החלטות עסקיות, ארכיטקטוניות, אבטחתיות או תפעוליות.

5. שערי אישור (HITL) ושער איכות

שער	מתי	מי מאשר	מה נבדק
G0 חוקה ו- framework	לפני תחילת פיתוח	המשרד, ארכיטקט ענן ומוביל SDD	כלים, הרשאות, מודל עבודה, לוגים וסביבות
G1 Spec עסקי	לפני תכנון מפורט	מנהל מוצר מטעם המשרד	תרחישים, חריגים, מדדי קבלה וסדרי עדיפויות
G2 Spec עיצובי וטכנולוגי	לפני פירוק למימוש	ארכיטקט, מוצר, UX ואבטחת מידע לפי צורך	UX, AA, HLD/LLD, APIs, נתונים ואינטגרציות
G3 כל PR	לפני מיזוג לענף מאושר	Human Reviewer ומוביל פיתוח	התאמה ל-Spec, בדיקות, אבטחה, רישוי ותיעוד
G4 פעולות קריטיות	לפני ביצוע פעולה בסביבה רגישה	גורם אנושי מורשה	כתיבה ל-DB בייצור, מחיקת משאבים ושינויי IaC
G5 מסירה ועלייה לאוויר	לפני קידום לייצור	גורמי המשרד, DevOps ואבטחת מידע	תוצאות CI/CD, Runbook, ניטור, הרשאות ותוכנית חזרה לאחור

שער איכות הוא תנאי למיזוג PR ולקידום Release. תוצאות השער מתועדות במערכת ה-CI/CD, בדוח PR ובשרשרת ה-Traceability.

• בדיקות אוטומטיות עוברות	• תרחישי קבלה מכוסים
• סריקת אבטחה נקייה	• סריקת רישיונות נקייה
• התאמה מלאה ל-Spec	• Code Review אנושי
• ללא קוד מת	• ללא שכפול מהותי
• בדיקת יעילות DB ו-API	• תיעוד מתודה מעודכן
• Traceability מלאה לדרישה	• אישור פריסה נדרש

כשל בשער איכות אינו נסגר באמצעות חריגה לא מתועדת. הוא מחזיר את העבודה לתיקון ב-Spec, בקוד, בבדיקות או בתצורה, לפי מקור הפער.

6. החוקה הפרויקטלית, Project Context ו-Skills

החוקה הפרויקטלית היא מסמך מחייב שנמצא ב-Repository ונקרא בתחילת כל Session של Agent. היא מגדירה את כללי העבודה שהסוכנים והמפתחים נדרשים לפעול לפיהם.

- מטרות המערכת, גבולותיה ובעלי התפקידים המאשרים.
- החוקה הממשלתית והחוקה של המשרד, לאחר קבלתן והטמעתן בפרויקט.
- כללי אבטחת מידע, פרטיות, יח"ב, הרשאות וטיפול בסודות.

- כללי פיתוח, ארכיטקטורה, naming, Code Review ותיעוד.
- מדיניות שימוש בכלי AI, מודלים, Context ונתונים.
- כללי עבודה מול Nimbus, אזור נחיתה, CI/CD ו-IaC.
- כללי נגישות AA ודיזיין סיסטם ממשלתי.
- כללי רישוי, SBOM, סריקות אבטחה וניהול תלויות.
- שערי HITL, פעולות אסורות ותנאי עצירה.
- מבנה ה-Repository, שיטת ניהול ADRs ומזהי דרישות.

Project Context הוא אוסף ממוקד של מסמכים, החלטות, קוד ודוגמאות המועבר לסוכן עבור משימה מוגדרת. הוא קטן ככל האפשר, מעודכן, ומכיל רק מידע שנדרש להשלמת המשימה באופן מדויק.

Skills הם הוראות עבודה חוזרות, גרסאות ומבוקרות, עבור משימה מקצועית מוגדרת. Skill מתאר קלט, שלבים, כללי איכות, פלט צפוי ותנאי עצירה.

Skill	שימוש
כתיבת Spec בעברית	ניסוח דרישות לפי תבנית, כולל חריגים ותנאי קבלה
דיזיין סיסטם ממשלתי	בחירת רכיבים, RTL, נגישות AA ותיעוד התנהגות
בדיקות API	יצירת בדיקות API אוטומטיות לפי חוזה ותרשימים
IaC באזור נחיתה	שינוי מבוקר של תשתית לפי כללי Nimbus והרשאות
Spec Change	ניתוח השפעה, אישור, עדכון Specs ובדיקות
Code Review	בדיקת התאמה ל-Spec, אבטחה, קריאות ותיעוד

• תבנית Requirements.md	• תבנית Design Spec
• תבנית HLD ו-LLD	• תבנית Plan.md
• תבנית Tasks.md	• תבנית ADR
• תבנית Spec Change	• תבנית PR
• תבנית Test Plan	• תבנית Runbook
• תבנית Release Notes	

7. Guardrails לסוכני הפיתוח

- כל Agent פועל בהרשאת least privilege ובסביבה מבודדת.
- לסוכנים אין credentials לייצור, ואין להם גישה ישירה ל-Production DB.
- כתיבה ל-Production DB מתבצעת רק דרך Pipeline מאושר ובאישור אנושי מפורש.
- מחיקת משאבים, שינויי IaC ופעולות בלתי הפיכות מחייבים G4.
- רק כלים, פקודות, Repositories וחבילות שנכללו ב-allow-list זמינים לסוכן.

- סודות, מפתחות, tokens וקבצי credentials אינם נכנסים ל-Context של מודל.
- נתיבים רגישים, קבצי תצורה והגדרות הרשאה מוגנים מפני שינוי אוטומטי.
- תעבורת רשת יוצאת מוגבלת ליעדים ולשירותים שאושרו מראש.
- מוגדרים תקציב tokens, מגבלת זמן ומגבלת פעולות לכל משימה.
- תנאי עצירה מחייבים את הסוכן לעצור במקרה של אי-ודאות, חריגת הרשאה, כשל בדיקה או סתירה ב-Spec.
- שינוי שאינו ניתן להסבר באמצעות Spec, Diff, ובדיקה אינו מתקדם למיזוג.
- אין שימוש בפקודות הרסניות ללא אישור אנושי מפורש ותיעוד הפעולה.

8. ניהול זיכרון וקונטקסט

ניהול Context הוא רכיב מרכזי בפיתוח ארוך טווח באמצעות Agents. חלון הקונטקסט של מודל אינו משמש כמקור זיכרון יחיד, ולכן הזיכרון נשמר במבנים מבוקרים ב-Repository ובמערכות מאושרות.

- ה-Repository הוא הזיכרון ארוך הטווח: החוקה, Specs, ADRs, החלטות, בדיקות, תיעוד ו-PRs.
- במערכות Legacy גדולות ניתן להקים אינדקס Vector של קוד ומסמכים לצורכי Discovery וחיפוש מבוקר.
- לכל משימה נבנה Context Pack הכולל רק את הדרישה, הקוד, החוזים וההחלטות הרלוונטיים.
- כל Session מסתיים ב-Handoff Note המתעד מה בוצע, מה נותר, אילו החלטות התקבלו ואילו סיכונים זוהו.
- החלטות ארכיטקטוניות אינן נשמרות רק ב-Chat. הן מתועדות ב-ADR בעל מזהה וסטטוס.
- מידע שהתיישן מסומן ככזה או מוסר מה-Context כדי למנוע שימוש בהנחות ישנות.

מבנה זה מונע אובדן הקשר בין Sessions, הפקת קוד על בסיס החלטות שהתבטלו, וסטייה הדרגתית בין ה-Spec לבין המימוש. הוא מאפשר לצוות אנושי להמשיך עבודה גם אם הוחלף כלי AI או מודל.

9. תיעוד, Observability ו-Traceability של עבודת הסוכנים

כל פעולת Agent מתועדת לצורך ביקורת תקציבית, אבטחתית ומקצועית. הלוגים נשמרים בסביבת הענן של המשרד, בהתאם למדיניות השמירה והגישה שתוגדר בפרויקט, לדוגמה CloudWatch ב-AWS או Cloud Logging ב-GCP.

- מזהה Session, מזהה Agent, מזהה משימה ומזהה דרישה.
- גרסת החוקה, ה-Spec, ה-Skill וה-Context Pack ששימשו לפעולה.
- Prompt שנשלח, בכפוף להסרת סודות ומידע שאסור לתעד.
- Tool calls, פקודות שבוצעו, קבצים שנקראו וקבצים ששוננו.
- תשובת המודל, פלט מעובד, שגיאות ותנאי עצירה.
- ספק המודל, שם המודל, גרסה, tokens, משך פעולה ועלות.
- branch, Worktree, Diff, PR ותוצאות בדיקות קשורות.
- זהות הסוקר האנושי, החלטת האישור והסבר במקרה של דחייה.
- פעולות חריגות, ניסיונות גישה חסומים והפרות Guardrails.

מזהה דרישה → משימה → סשן סוכן → PR → סוקר אנושי → בדיקות

שרשרת זו מאפשרת לאתר במהירות מדוע נכתב רכיב מסוים, על איזה Spec הוא מבוסס, איזה Agent סייע ביצירתו, ומי קיבל את החלטת האישור. היא גם מאפשרת ניתוח עלויות AI לפי רכיב, משימה, מודל או צוות.

ניסיון בבניית מערכות multi-agent כולל תיעוד Prompts ופלטים, כללים דטרמיניסטיים לצד המודל, וזיהוי ספק המודל, המודל, ה-tokens ומשך הפעולה. עיקרון זה מיושם גם בפרוטוקול הפיתוח, בהתאמות הנדרשות למדיניות המשרד.

10. פרטיות ואבטחת מידע בעבודה עם AI

- מודלים נצרכים רק דרך חשבון הענן של המשרד, באמצעות Bedrock, Vertex AI או מסלול Nimbus מאושר אחר.
- אין הזנת מידע סודי, אישי, רגיש או מידע אמיתי לכלי SaaS חיצוני שאינו מבודד ומאושר.
- סביבות Development ו-Test אינן כוללות נתוני ייצור. הן משתמשות בנתונים סינתטיים.
- מידע אישי עובר PII redaction לפני תיעוד, אינדוקס, Eval או העברה למודל.
- קבצי secrets, מפתחות API, certificates ו-credentials אינם נכללים ב-Prompt, בלוגים או ב-Vector DB.
- כל כלי AI, Plugin, MCP Server ומודל עוברים allow-list לפני שימוש.
- נלמד ונפעל לפי מדיניות יה"ב לסוכנים, לאחר קבלתה בפרויקט, ולפי החוקה הממשלתית הרלוונטית.
- הרשאות גישה, retention של לוגים ומיקום נתונים מוגדרים יחד עם גורמי אבטחת המידע.
- פעולות Agent ניתנות לאיתור, לביקורת ולחסימה באמצעות Guardrails ותצפיתיות.
- במקרה של חשד לחשיפת מידע, ה-Agent נעצר, האירוע מתועד ומטופל לפי נוהל אירועי אבטחה של המשרד.

11. כלים וסביבות מאושרים ובחירת framework

כלי	סביבה	מתאים ל	הערות
Claude Code	סביבת פיתוח מאושרת בחשבון המשרד	עבודה Agentic, Specs, קוד, בדיקות ו-Review	הכלי שבו אנו עובדים ומציעים. המודלים נצרכים דרך Amazon Bedrock או Vertex AI, בכפוף לאישור Nimbus.
Kiro, Antigravity, Spec-kit, BMAD	לפי אישור המשרד ו-Nimbus	תאימות ארטיפקטים	המכרז מפרט כלים אלה. הארטיפקטים נשמרים ב-Markdown במבנה Plan, Requirements ו-Tasks.

ההחלטה על framework מתקבלת ומתועדת בשער G0 יחד עם המשרד, ארכיטקט הענן וגורמי אבטחת המידע. הבחירה תהיה רק מתוך כלים המאושרים לעבודה ב-Nimbus ובסביבה הספציפית של הפרויקט.

הארטיפקטים נשמרים כקבצים קריאים ב-ADRs, Tasks.md, Plan.md, Requirements.md, Repository: Constitution, בדיקות ותיעוד. הם תואמים למבנה Plan, Requirements ו-Tasks שבו משתמשות המסגרות המפורטות במכרז, ולכן המשרד אינו נעול ל-Claude Code ויכול להמשיך בכל כלי מאושר בהמשך.

12. איכות קוד שנוצר ב-AI

בדיקות

כל מימוש כולל בדיקות הנגזרות מקריטריוני הקבלה ב-Spec. הבדיקות נכתבות ומורצות ב-CI/CD, אך התרחישים, מקרי הקצה והמשמעות העסקית שלהם מאושרים גם על ידי גורם אנושי.

- Unit tests ללוגיקה, כללים, המרות וחריגים.
- API tests אוטומטיים בסגנון Postman או כלי מקביל, לפי חוזי API.
- UI ו-E2E tests לתרחישים עסקיים מרכזיים.

- Visual tests לרכיבי UI, דיזיין סיסטם ונגישות.
- Integration tests לאינטגרציות, תורים, תהליכים אסינכרוניים והרשאות.
- Regression tests לכל תקלה שתוקנה ולכל שו"ש משמעותי.

כיסוי אינו נמדד רק כאחוז שורות קוד. הוא נמדד גם לפי תרחישים עסקיים, חריגים, הרשאות, מעברי מצב, כשלי אינטגרציה ומקרי קצה. Human Reviewer בודק במיוחד שבדיקות שנוצרו ב-AI אינן בודקות רק את ההתנהגות שהקוד עצמו מימש.

חולשות אופייניות לקוד AI

קוד שנוצר על ידי מודל עלול לכלול API מיושן, תלות לא מתועדת, טיפול חסר בשגיאות, לוגיקה שנראית תקינה אך נכשלת במקרי קצה, או שימוש בלתי בטוח בקלט משתמש. לכן נדרשת בדיקה ייעודית מעבר להרצת tests.

• שימוש ב-API מיושן	• SQL או command injection
• הרשאה חסרה או רחבה	• טיפול שגיאות חלקי
• לוגיקה סמויה לא מתועדת	• תלות לא מאושרת
• קוד שלא נקרא	• שכפול קוד גנרטיבי
• race conditions	• ולידציה חסרה לקלט

Reviewer Agent מסמן ממצאים, אך Human Reviewer מחויב להבין את הלוגיקה, את השפעתה ואת התיקון. קוד שלא ניתן להסבר על ידי הסוקר אינו מאושר.

יעילות ועלות ענן

בכל PR נבדקת יעילות בסיסית של גישות למסד הנתונים, APIs, cache, streaming, פעולות רקע ושימוש במשאבי ענן. Agentic AI עלול לייצר קריאות חוזרות או שכבות מיותרות שנראות תקינות פונקציונלית אך מגדילות עלויות ותלות.

נבדקים בין היתר שאילתות ללא אינדקס, N+1 queries, polling, מיותר, קריאות API כפולות, טעינת מידע עודף, retries לא מבוקרים ולולאות ללא גבול. ממצאים מהותיים נרשמים ב-PR או ב-ADR.

תחזוקתיות ותיעוד ברמת המתודה

נבדקים קריאות קוד, הפרדת אחריות, naming, גבולות בין שכבות, טיפול בשגיאות, testability, ומדדי תחזוקתיות שייקבעו בפרויקט. אין להשאיר קוד מת, פיצול לא מוסבר של לוגיקה, או שכפול שנוצר כתוצאה מעבודה מקבילית של Agents.

מתודות ציבוריות, חוזי API, כללים עסקיים ותהליכים מורכבים מתועדים ברמת המתודה או הרכיב, כאשר התיעוד מוסיף הסבר שאינו מובן מאליו מהקוד. התיעוד מתעד את ה"למה", ולא רק את ה"מה".

זכויות יוצרים ורישוי

כל תלות חדשה עוברת בדיקת רישוי. קוד ותלויות בעלי רישיון מגביל כגון GPL או AGPL אינם נכנסים לפרויקט ללא החלטה מפורשת של המשרד והגורמים המוסמכים.

מופק SBOM כחלק מתהליך המסירה וה-Release. סריקת רישוי ב-CI/CD בודקת גם תלות טרנזיטיבית, גרסאות פגיעות והכנסת חבילות לא מאושרות.

13. שכבת ה-AI במערכות שנמסרות

כאשר המערכת הנמסרת כוללת Agents או יכולות GenAI, שכבת ה-AI מתוכננת כרכיב מערכת מבוקר ולא כאוסף קריאות ישירות למודל. היא כוללת הפרדה בין לוגיקה עסקית, ספקי מודלים, מידע, הרשאות, מדידה ובקרה.

AI Gateway

- ניתוב מודלים לפי משימה, מדיניות, עלות, זמינות ורגישות מידע.
- fallback ו-retry מבוקרים, עם מגבלות למניעת לולאות ועלויות בלתי צפויות.
- ניהול מפתחות והרשאות ללא חשיפתם ללקוח או ל-Agent.
- rate limits לפי משתמש, שירות, Agent או תהליך.
- caching כאשר התשובה מותרת לשימוש חוזר ואינה כוללת מידע אישי.
- token tracking, עלות לפי בקשה, תקציב והתראות.
- PII redaction לפני שליחה למודל ולפני שמירת לוגים.
- Tracing של בקשות, מודלים, כלים, Latency, עלות ותוצאות.

Guardrails-ו MCP Gateway/Registry

MCP Gateway או Registry מרכזים את הגישה לכלים חיצוניים. כל MCP Server נרשם, עובר בדיקת אבטחה, מוגדר עם הרשאות מצומצמות, ומנוהל לפי allow-list.

Guardrails נאכפים לפני ואחרי קריאת המודל. הם כוללים בדיקת הרשאות, סינון מידע רגיש, הגבלת כלי פעולה, ולידציה של פלט מובנה, כללים עסקיים, חסימת הוראות אסורות וניתוב לאישור אנושי במקרים נדרשים.

Evals ו-Eval Suite

Eval Suite כולל Test Dataset גרסאי, הכולל תרחישים רגילים, מקרי קצה, קלטים בעייתיים, שיחות מדומות ודוגמאות מאושרות. כל שינוי ב-Agent, Prompt, Spec, מודל או כלי מחייב הרצת Evals רלוונטיים.

מדד	הגדרה	שימוש
דיוק	שיעור תשובות תואמות אמת או מקור מאושר	בדיקת איכות תשובה
עמידה בכללים	התאמה לכללים עסקיים ולמדיניות	חסימת התנהגות אסורה
שיעור הזיה	מידע שלא נתמך במקור או בתהליך	איתור סטייה עובדתית
שיעור סטייה	חריגה מה-Spec או מהפורמט הנדרש	בדיקת נאמנות לדרישה
הצלחת כלי	הצלחת קריאות Tool או MCP	בדיקת תהליך Agent
זמן תגובה	Latency לפי תרחיש ומודל	תכנון חוויית משתמש
עלות לתרחיש	tokens ועלות קריאה מלאה	FinOps ובחירת מודל
שיעור escalation	העברה לאדם או לתהליך חלופי	כיול Guardrails

Evals משמשים Quality Gate ב-CI/CD עבור רכיבי AI. שינוי שאינו עומד בספי האיכות שנקבעו לפרויקט אינו מתקדם לפרסום או לייצור ללא החלטה אנושית מתועדת.

Specs, Prompts, Agents וכללי Guardrails הם גרסאות מנוהלות. פרסום שינוי הוא פעולה נפרדת משמירה. ניתן לשמור Draft, לבצע Review, להריץ Evals, ורק לאחר אישור לבצע publish לגרסה פעילה.

FinOps כולל תקציבי tokens, מגבלות עלות, התראות על חריגה, דוחות שימוש ו-kill-switch להשבתת Agent, כלי, מודל או מסלול פעולה. פעולות בעלות השפעה גבוהה מוגדרות מראש עם fallback אנושי.

ניסיון בבניית מערכות multi-agent כולל תפקידים מופרדים, Agents משורשרים, Context מופעל, מערכות זיכרון, RAG, כללים דטרמיניסטיים לצד מודל, תיעוד Prompts ופלטים, וניתוב בין מספר ספקי מודלים.

14. Best Practices לפיתוח עם AI

- מפרקים עבודה למשימות קטנות וברורות.
- מקצים משימה אחת לכל Session של Agent.
- כותבים קריטריוני קבלה לפני כתיבת קוד.
- מצרפים לכל משימה Context Pack ממוקד.
- לא מקבלים קוד שלא ניתן להסביר ולתחזק.
- לא נותנים ל-Agent לאשר את עבודתו.
- מעדכנים Spec לפני כל תיקון מהותי.
- מריצים בדיקות לפני Code Review.
- בודקים מקרי קצה אנושיים לבדיקות שנוצרו ב-AI.
- שומרים החלטות ב-ADR ולא רק בשיחה.
- משתמשים ב-branch או Worktree מבודד לכל עבודה מקבילה.
- חוסמים סודות, נתונים אמיתיים ופעולות ייצור מה-Context.
- מודדים עלות, tokens ומשך פעולה של Agents.
- מעדכנים תיעוד יחד עם הקוד ולא לאחר המסירה.
- מבצעים publish נפרד משמירת Draft ברכיבי AI.
- מעדיפים כללים דטרמיניסטיים כאשר ניתן להגדיר כלל עסקי מפורש.

15. העברת ידע והטמעה במשרד

העברת הידע מתבצעת תחילה בהדרכה פרונטלית לצוותי המשרד והספקים המעורבים, בהתאם להעדפת המכרז. לאחר מכן היא נמשכת בעבודה משותפת על PRs, Specs, שערי איכות ותרחישי מסירה.

נושא הדרכה	אופן העברה	תוצר
מבנה ה-Spec	הדרכה ועבודה על דוגמה מהפרויקט	תבניות ו-Spec מאושר
אישור Specs	סימולציית G1 ו-G2	רשימת בדיקות מאשרים
סקירת PR שנוצר ב-AI	Code Review מודרך	Checklist לסוקר אנושי
ניהול Project Context	עבודה על Context Pack ו-Handoff	נוהל Context ו-ADRs
הפעלת CI/CD ושערים	מעבר על Pipeline אמיתי	Runbook ושגרת Release
ניהול Agents במערכת	הדרכה על גרסאות, Evals ו-publish	נוהל תפעול Agent

נושא הדרכה	אופן העברה	תוצר
אבטחת מידע ופרטיות	עבודה מול גורמי המשרד	כללי שימוש והסלמה
ש"ש מבוסס Spec	תרגול בקשת שינוי מלאה	תבנית Spec Change

התוצרים כוללים חוקה פרויקטלית, תבניות, Skills, מדריכי עבודה, Runbooks, דוגמאות PR, רשימות בדיקה, ADRs ותיעוד תפעולי. כל תוצר נשמר ב-Repository של הפרויקט ומנוהל בגרסאות.

במשרד שבו טרם קיימים תהליכי AI מוסדרים, נתחיל בהכנת תשתית העבודה: מיפוי בעלי תפקידים, בחירת סביבה מאושרת, הגדרת הרשאות, לוגים, מדיניות נתונים, כללי HITL, תהליך אישור כלים והקמת תבניות עבודה. המטרה היא לאפשר לצוות המשרד להמשיך לתחזק, לפתח ולבקר את המוצר באופן עצמאי.

shlomi@boostart.io · 054-5567213

שלומי זיוין
Boostart · CTO as a Service

מענה מקצועי: פיתוח והגירה לענן מבוססי AI ו-Spec-Driven Development

גישת Boostart לביצוע תכנון, פיתוח, הגירה, אינטגרציה ועלייה לאוויר של מערכות AWS/GCP בנימבוס.

תוכן העניינים

1. תקציר
2. הבנת הצורך
3. מודל העבודה: שלושה שלבים ושערים
4. שלב התכנון הטכנולוגי
5. Discovery של מערכת קיימת באמצעות סוכנים
6. אסטרטגיית הגירה
7. הקמת מערכת חדשה בענן
8. תשתית ענן, CI/CD ו-IaC
9. שכבת AI/Agent במערכות
10. פרויקט ראשון במשרד ללא תהליכי AI
11. עבודה מקבילית בכמה משרדים
12. אבטחת מידע ורגולציה
13. מדדי הצלחה
14. סיכונים והתמודדות

1. תקציר

Boostart מציעה מודל עבודה לפיתוח מערכות חדשות ולהגירת מערכות קיימות לענן, על בסיס Spec-Driven Development, סוכנים ייעודיים ובקרה אנושית מלאה. מקור האמת של הפרויקט הוא מסמכי ה-Spec והקוד המאושר במאגר המשרד.

הגישה מתאימה לשני מסלולים. המסלול הראשון הוא Discovery, התאמה והגירה של מערכת קיימת, לרבות למידת קוד Legacy על ידי Agent. המסלול השני הוא הקמת מערכת חדשה בענן, מדרישה עסקית ועד עלייה לאוויר וייצוב.

כל תוצר עובר שער איכות ואישור המשרד ומערך הדיגיטל הלאומי לפני המעבר לשלב הבא. סוכנים מאיצים פעולות של מיפוי, תיעוד, מימוש, בדיקות ו-Code Review, אך אינם מחליפים בעל תפקיד מקצועי או אישור אנושי.

2. הבנת הצורך

החלטת ממשלה 231 מגדירה מעבר ממשלתי לענן ומדיניות Cloud First. מפת הדרכים הממשלתית לשנים 2025–2029 מתרגמת מדיניות זו לתהליך סדור של מודרניזציה, הגירה, פיתוח שירותים דיגיטליים ויישום יכולות דאטה ובינה מלאכותית בנימבוס.

העבודה תבצע ב-AWS או ב-GCP, לפי בחירת המשרד ובהתאם לאזור הנחיתה, למודל ההפעלה הממשלתי בענן, להנחיות CCoE ולמדיניות יחידה. לפני הגירת מידע נוודא שהתקבל אישור ועדת ענן, באחריות המשרד, וניישם את ההמלצות וההתניות שנקבעו.

אנו מבחינים בין שני מסלולים תפעוליים. במסלול ההגירה נלמד מערכת קיימת, נבחן cloud suitability ונחליט לכל רכיב אם נדרש Refactor, Rehost, Replatform או במסלול הקמת מערכת חדשה נגדיר Spec עסקי וטכנולוגי, נקים סביבות ענן ונפתח את המערכת בענן מהיום הראשון.

משרדים שונים נמצאים ברמות בשלות שונות, עם מערכות, תשתיות, ממשקים ונהלי עבודה שונים. לכן, התוצרים המדויקים, סדר העבודה והכלים נקבעים בתחילת כל פרויקט עם המשרד והמערך. השיטה מאפשרת עבודה מקבילית בפרויקטים שונים, תוך שמירה על חוקה, תיעוד ושערי איכות אחידים.

3. מודל העבודה: שלושה שלבים ושערים

מודל העבודה משלב שלושה שלבים עיקריים: תכנון טכנולוגי, פיתוח והגירה או הקמת מערכת, ו- CI/CD, אינטגרציה ועלייה לאוויר. לכל שלב מוגדר תוצר מאושר ושער מעבר.

שלב	משך בתיחור	פעילות עיקרית	תוצר	שער
התנעה ופגישת היכרות	1 שבוע	הכרות עם המשרד, בעלי תפקידים, מערכות ואילוצים	סיכום התנעה ורשימת החלטות	אישור מסגרת עבודה
גאנט פרויקטלי	2 שבועות	פירוק אבני דרך, תלויות, סיכונים ותפוקות	תוכנית עבודה מפורטת	אישור גאנט מול המערך
שלב א', הכרת מצב קיים וייעוץ טכנולוגי	5 שבועות	Discovery, Spec, ארכיטקטורה, תכנון הגירה ותשתית	מסמך תכנון טכנולוגי	אישור המשרד והמערך
שלב ב', פיתוח והתאמות	לפי התפוקות	פיתוח קוד, הגירה, אינטגרציות, בדיקות ו-Spec Change	מערכת עובדת בסביבת Test	Quality Gate לכל תוצר
CI/CD, אינטגרציה ועלייה לאוויר	4 שבועות	פריסת סביבות, אוטומציה, אינטגרציה ובדיקות End to End	Pipeline וסביבות פעילות	אישור מעבר לבדיקות מסירה
QA ספק	4 שבועות	בדיקות יחידה, API, אינטגרציה, עומסים ומסירה	דוח בדיקות ותוצאות	אישור מסירה פנימי
בדיקות קבלה מערך	2 שבועות	ליווי בדיקות קבלה וטיפול בממצאים	דוח ליקויים מעודכן	אישור המערך
בדיקות אבטחת מידע	2 שבועות	סקר קוד, PT ובדיקות אבטחה	דוח ממצאים ותיקון	אישור אבטחת מידע
תיקון ליקויים	1 שבוע	תיקון, בדיקות רגרסיה ותיעוד	גרסה מתוקנת	אישור המערך
עלייה לאוויר בענן	2 שבועות	Cut-over, בדיקות שפיות ותפעול	מערכת פעילה בייצור	אישור עלייה לאוויר
ייצוב	3 שבועות	ניטור, תיקונים ותמיכה בצוות המשרד	דוח ייצוב	אישור סיום פרויקט
אחריות	52 שבועות	תיקוני תקלות, תחזוקה והעברת ידע משלימה	תיעוד טיפול ותיקונים	בהתאם להסכם השירות

המעבר משלב א' לשלב ב' יתבצע רק לאחר אישור התכנון הטכנולוגי, ה-Spec והארכיטקטורה על ידי המשרד ומערך הדיגיטל הלאומי.

4. שלב התכנון הטכנולוגי

שלב א' נועד לצמצם אי-ודאות לפני כתיבת קוד או העברת מידע לענן. הסוכנים מסייעים באיסוף, ניתוח והצעת תיעוד, אך ההחלטות העסקיות, הארכיטקטוניות והאבטחתיות נותרות באישור הגורמים המוסמכים.

תוצר נדרש	איך מתבצע עם סוכנים	מי מאשר
מיפוי מצב קיים וסקירת קוד	Agent סורק מודולים, תלויות, ממשקים, תהליכים וחסמים	המשרד וצוות המערכת
מסמכי SPEC ומסמכים בשפה טבעית	הפקת Plan.md, Requirements.md ו-Tasks.md, לצד אפיון קריא לבעלי עניין	גורם עסקי וטכנולוגי במשרד
SOW וטבלת RACI	פירוק התכולה לאבני דרך, אחריות, תלויות וממשקי עבודה	המשרד ומערך הדיגיטל
מסמך ייעוץ טכנולוגי	התאמה לאזור נחיתה, שדרת המידע, הזדהות ממשלתית ושירותים משותפים	המשרד, CCoE והמערך לפי הצורך
AI-Assisted SDLC Protocol	הגדרת חוקה, Skills, HITL, Tracing, Quality Gate וכלי עבודה	המשרד ומערך הדיגיטל
תכנון כלכלי	מיפוי עלויות תשתית, צריכה, ביצועים וחלופות ארכיטקטורה	המשרד
UI/UX	יצירת חלופות על בסיס הדיזיין סיסטם הממשלתי ונגישות AA	גורם עסקי, UX והמשרד
ארכיטקטורת פתרון	HLD הכולל שרידות, נתונים, אחסון ושירותי רובד 1 ורובד 5	ארכיטקט הענן של המערך
אפיון טכני	LLD, API, microservices, מודל נתונים, IaC וממשקים	צוות טכנולוגי במשרד
חיבור ל-IAM/IDP	תכנון SAML/OIDC, הרשאות, תפקידים ותיעוד זרימות הזדהות	גורמי זהות ואבטחת מידע
תוכנית הגירה אפליקטיבית	מיפוי נתונים, קישוריות, רצף מעבר, Rollback ו-reconciliation	המשרד ומערך הדיגיטל

פרוטוקול העבודה המלא עם סוכנים, לרבות החוקה הפריקטלית, ניהול Context, מבנה ה-Spec, Traceability, Code Review, בדיקות ואישורי HITL, מפורט ב"מסמך המתודולוגיה". מסמך זה משמש מסגרת יישומית לפרויקט הגירה או הקמת מערכת בענן.

5. Discovery של מערכת קיימת באמצעות סוכנים

בתחילת פרויקט הגירה אנו מבצעים Discovery מונחה Spec. ה-Discovery Agent עובד על עותק מורשה של מאגרי הקוד והמסמכים שהמשרד העמיד, ומייצר מפת מערכת שניתנת לבדיקה אנושית.

העבודה כוללת פירוק המערכת למודולים ולשירותים, מיפוי תלויות פנימיות וחיצוניות, זיהוי ממשקים, תורי הודעות, קבצים, בסיסי נתונים ונקודות חסימה בקוד. במקביל מבוצע Reverse Engineering של מודל הנתונים, לרבות מפת טבלאות, קשרים, שימושים מרכזיים וזרימות עדכון.

• מיפוי מודולים ותלויות

• מיפוי אינטגרציות וממשקים

• חילוץ תהליכים עסקיים

• זיהוי קוד חסום

• הערכת חוב טכני

• כיסוי בדיקות קיים

• סריקת פגיעויות קוד

• מיפוי רישוי ו-EOL

ה-Agent מחלץ תהליכים עסקיים למסמכים בשפה עברית, כולל סוגי משתמשים, נקודות החלטה, קלטים, פלטים וחריגים. מסמכים אלה אינם מתקבלים כאמת אוטומטית. הם נבדקים מול משתמשים, בעלי מערכת ומפתחים המכירים את ההתנהגות בפועל.

בפרויקט של עד 20 תהליכים נפיק Discovery בהיקף קטן. בפרויקט של 21–40 תהליכים נוסף Vector Index של הקוד, המסמכים ומפת התלויות. האינדקס מאפשר לסוכן לאתר הקשר רלוונטי במערכת גדולה, ללא הסתמכות על זיכרון שיחה בלבד.

שלומי זוין מביא ניסיון בניית מערכות ERP ומערכות עסקיות ותיקות, כולל הבנת מצבים שבהם הלוגיקה העסקית מפוזרת בשכבות Legacy, בשאלות, בקבצי תצורה או באינטגרציות. תוצר ה-Discovery יהיה Spec, מסמך HLD, מפת ארכיטקטורה, הערכת סיכונים והמלצה מנומקת להמשך פיתוח או להסבה.

כל מסמך יימסר בשפה טבעית ויובא לאישור הלקוח. אישור זה הוא תנאי לתחילת מימוש או להגדרת תוכנית הגירה סופית.

6. אסטרטגיית הגירה

אין לבחור גישת הגירה אחת לכל המערכת. ההחלטה מתקבלת לכל מודול על בסיס מצב הקוד, תלות במערכות אחרות, רגישות נתונים, חלון השבחה, יעדי ביצועים ועלות תפעולית.

גישה	מתי מתאימה	סיכון
Rehost	מערכת יציבה יחסית, צורך במעבר מהיר ללא שינוי יישומי מהותי	העברת מגבלות Legacy לענן
Replatform	נדרש מעבר לשירות מנוהל, DB מנוהל או התאמות תפעוליות מוגבלות	פערי תאימות ותפעול
Refactor	נדרש שינוי ארכיטקטוני, פירוק למיקרו-שירותים או החלפת רכיב מהותי	מורכבות, תלויות ושינוי התנהגות

במערכות מורכבות נעדיף מעבר הדרגתי בגישת Strangler Fig. שירות או תהליך חדש נבנה בענן ומחליף חלק מוגדר מהמערכת הקיימת. לאחר אימות, התעבורה עוברת בהדרגה לרכיב החדש, עד לצמצום הרכיב הישן.

הגירת נתונים תכלול מיפוי מקור-יעד, כללי המרה, טעינה מבוקרת ובדיקות reconciliation. נבדוק תקינות, זמינות ושלמות נתונים באמצעות ספירות, בקורות עסקיות, דגימות והשוואת תוצאות בין מקור ליעד.

לפני Cut-over נגדיר Parallel Run, מדדי מעבר, גורמי אישור ותוכנית Rollback. תוכנית ה-Rollback כוללת תנאי הפעלה, נקודת שחזור, בעל תפקיד מאשר ודרך חזרה לשירות הקודם ללא פעולות ידניות בלתי מתועדות.

7. הקמת מערכת חדשה בענן

בהקמת מערכת חדשה אנו מתחילים ב-Spec העסקי. ממנו נגזרים עיצוב UX, טכנולוגי, HLD/LLD, מודל נתונים, API, תרחישי בדיקה ו-Tasks לביצוע.

כל Task מקושר לדרישה ולקריטריון קבלה. הסוכן יכול להציע מימוש, בדיקות ותייעוד, אך כל שינוי נכנס ל-PR, נבדק על ידי מפתח אנשי ומאושר לפני מיזוג.

laC נכתב מהיום הראשון. סביבות dev, test, stage ו-prod מוגדרות בחשבונות ובמבנה שהמשרד הקצה באזור הנחיתה. סביבת dev וסביבת test לא יכילו נתוני אמת.

8. תשתית ענן, CI/CD ו-IaC

רכיב "הקמת/שדרוג מערכת בענן" יתוכנן ויישם בהתאם למבנה החשבונות והמדיניות שהמשרד הגדיר באזור הנחיתה. הקמת חשבונות הענן היא באחריות המשרד, ואנו נעבוד בתוך החשבונות וההרשאות שהוקצו.

- מיפוי והגדרת רכיבי המערכת בחשבון הפרויקט באזור הנחיתה.
- תכנון תקשורת, DNS, תעודות, חומות אש, איזון עומסים וקישוריות ארגונית.
- הקמת בסיסי נתונים, אחסון, גיבוי, שחזור ותוכנית DR לפי דרישות המשרד.
- הקשחות לפי הנחיות אבטחת מידע וממצאי סקרי קוד ו-PT.
- ניהול IaC בקוד, עם גרסאות, Code Review והרצה דרך Pipeline בלבד.
- הפרדת סביבות dev, test, stage ו-prod, לרבות הרשאות וסודות נפרדים.
- קידום גרסאות אוטומטי בין סביבות, ללא עבודה ידנית בתהליך הפריסה.
- בדיקות שפיות, ניטור ותיעוד תצורה בכל עלייה לאוויר.
- תיקון ממצאי PT ובדיקות אבטחת מידע כתנאי לשחרור גרסה.

לסוכן אין הרשאות Production. כתיבה לבסיס נתונים בייצור, מחיקת משאבים ושינויי IaC יתבצעו רק דרך Pipeline הכולל אישור אנושי מפורש.

9. שכבת AI/Agent במערכות

כאשר הפרויקט כולל רכיבי AI או Agent, נתכנן שכבה ייעודית הכוללת AI Gateway לניתוב מודלים, fallback, rate-limiting, מכסות, caching, ניהול מפתחות ו-redaction של PII. נכלול MCP Gateway או Registry לפי הצורך, Guardrails, Observability, Tracing, Evals וגרסאות ל-Spec ולסוכנים.

Evals יוגדרו על בסיס תרחישים מאושרים ויוכלו לשמש Quality Gate ב-CI/CD. נוסיף בקורות FinOps, לרבות תקציבי טוקנים, התראות ו-kill-switch, בהתאם למדיניות המשרד.

יש לנו ניסיון בבניית מערכות Agent מרובות תפקידים למוצרים, עם הפרדת תפקידים, שרשרת סוכנים, זיכרון, RAG, כללים דטרמיניסטיים לצד המודל, לוג של Prompts ופלטים וניתוב בין ספקי מודלים. פירוט עקרונות היישום מופיע ב"מסמך המתודולוגיה".

10. פרויקט ראשון במשרד ללא תהליכי AI

במשרד שבו טרם הוגדרו תהליכי AI לפיתוח, נתחיל בתוצר "היערכות לתשתית Agentic AI". מטרתו אינה להכניס כלי במהירות, אלא להקים מסגרת עבודה מבוקרת שמתאימה למדיניות המשרד ולדרישות המערך.

- בחירת כלים מתוך כלים מאושרים בנימבוס ובמשרד.
- הגדרת חוקה פרויקטלית והטמעת החוקה הממשלתית והמשרדית.
- הגדרת Project Context, Skills, תבניות Spec וחוקי תיעוד.
- חלוקת תפקידים בין Agent, מפתח, בודק, ארכיטקט ומאשר עסקי.
- הגדרת HITL, Quality Gate, מדיניות Prompts ו-Traceability.
- הכשרת הצוות לסקירת PR, Spec, קוד שנוצר בעזרת AI וניהול Context.

הכלי שבו אנו עובדים ושאותו אנו מציעים הוא Claude Code, עם מודלים הנצרכים דרך Amazon Bedrock או Vertex AI בתוך חשבון הענן של המשרד, בכפוף לאישור נימבוס. הקוד והנתונים נשארים בסביבה המאושרת והמבודדת.

Kiro, Antigravity, Spec-kit ו-BMAD מופיעים בתיחור. התוצרים שלנו הם קובצי Markdown פשוטים במאגר, במבנה Requirements/Plan/Tasks שבו משתמשות מסגרות אלה, ולכן המשרד אינו נעול ל-Claude Code ויוכל להמשיך בכל כלי מאושר בהמשך. החלטת המסגרת תתועד עם המשרד ב-G0.

11. עבודה מקבילית בכמה משרדים

השיטה ניתנת להרחבה משום שההקשר המקצועי מתועד במאגר הפרויקט ולא נשמר רק אצל אנשים. החוקה, ה-Spec, ה-ADRs, תבניות הבדיקות ותיעוד ההחלטות מאפשרים לצוות המשרד ולצוות הפרויקט להמשיך עבודה גם כאשר משתנים בעלי תפקידים או סדרי עדיפויות.

נקים ליבת הובלה של Agentic SDD, ולצידה צוות פרויקטלי מותאם לכל משרד ולכל תחום. לכל פרויקט יהיה מאגר נפרד, Context נפרד, הרשאות נפרדות ותיעוד עצמאי. תבניות הדיווח, שערי האיכות ומבנה התוצרים יישמרו אחידים מול יחידת ה-CIO.

דיווח שוטף יכלול סטטוס תפוקות, סיכונים, החלטות נדרשות, תלויות, מצב בדיקות ומצב אישורים. כך ניתן להשוות התקדמות בין פרויקטים, בלי לערבב מידע או הקשר בין משרדים.

12. אבטחת מידע ורגולציה

- נכיר ונפעל לפי הנחיות יה"ב, מס"ל ומדיניות עבודת סוכנים שתימסר לפרויקט.
- נטמיע חוקה ממשלתית, חוקה משרדית וחוקה פרויקטלית בכל סביבת עבודה.
- נשתמש רק בכלים מאושרים בנימבוס ובמשרד, לאחר תהליך הלבנה כנדרש.
- כל גישה לרשתות, למאגרים ולכלים תיעשה לפי Whitelisting והרשאות המשרד.
- לפני תחילת הגירת מידע נוודא שהתקבל אישור ועדת ענן, באחריות המשרד.
- סביבות test ו-dev יפעלו עם נתונים סינתטיים ולא עם נתוני אמת.
- קוד שנוצר בסיוע AI יעבור Code Review טכנולוגי וסקר קוד אבטחתי.
- כל ממצא PT או סקר אבטחה יתועד, יתוקן ויבדק מחדש לפני עלייה לאוויר.
- נבדוק רכיבים ורישיונות, ונמנע שילוב GPL או AGPL ללא אישור מפורש.
- אנשי הצוות יעברו סיווג ביטחוני ככל שיידרש על ידי המשרד.

13. מדדי הצלחה

מדד	איך נמדד
סיום משימות ביעד	השוואת גאנט מאושר מול ביצוע, תלויות ושינויים מאושרים
תקינות, זמינות ושלמות נתונים	בדיקות reconciliation, תרחישי קצה, ניטור ודוחות השוואה
עלייה תקינה לענן	פריסה מוצלחת, בדיקות שפיות ועמידה בתנאי העלייה לאוויר
כניסת משתמשים	בדיקת הזדהות, הרשאות וזרימות משתמש בסביבות שנדרשו
שלמות מסמכים	בדיקת מסמכי Spec, תכנון, בדיקות ותיעוד בשפה טבעית ובתבניות הנדרשות
יכולת ספיגת תכולות	ניהול Backlog, תיעודף, הערכת השפעה ותוכנית הקצאת משאבים
תחזוקתיות קוד	Maintainability Index, זיהוי Dead Code, כפילויות, איכות בדיקות ו-Code Review
אבטחת מידע ורישוי	אפס זליגת מידע לכלי AI חיצוני ועמידה בבדיקות רישוי רכיבים

מדד	איך נמדד
עמידה בחוקות	בדיקות אוטומטיות וידניות מול חוקה ממשלתית, משרדית ופרויקטלית

כל שינוי יתועד בשרשרת עקיבות: מזהה דרישה, משימה, תיעוד פעולת PR, Agent, סוקר אנושי, בדיקות וגרסה. תיקון או הרחבה מתחילים בעדכון ה-Spec, כדי למנוע פער בין התיעוד לבין הקוד.

14. סיכונים והתמודדות

סיכון	התמודדות
Agent מפרש קוד Legacy באופן שגוי	אימות מול קוד מקור, בעלי מערכת, תרחישי שימוש ובדיקות רגרסיה
לוגיקה עסקית נסתרת בממשקים או DB	Discovery הכולל Reverse Engineering, מיפוי נתונים וראיונות משתמשים
הגירת נתונים פוגעת בשלמות	מיפוי מקור-יעד, reconciliation, דגימות, Parallel Run ו-Rollback
תלות חיצונית אינה תואמת ענן	מיפוי תלויות מוקדם, תכנון מתאמים ובדיקות אינטגרציה בסביבה נמוכה
קוד AI יוצר כפילות או פגיעות	Code Review, Quality Gate אנושי, בדיקות אבטחה ומדדי תחזוקתיות
כלי AI או מידע אינם מאושרים	עבודה רק בכלים מאושרים, Whitelisting, נתונים סינתטיים ובקרת הרשאות

מענה מקצועי: המשך פיתוח מערכת עולים לענן

גישת Boostart להמשך פיתוח מבוסס AI ו-SDD Spec-Driven Development

תוכן העניינים

1. תקציר
2. הבנת המערכת והצורך
3. עקרונות הגישה שלנו
4. שלב ראשון: היערכות ותכנון
5. שלב ראשון: מימוש ועלייה לאוויר
6. ממשקים למערכות ממשלתיות
7. יכולות AI בתהליכים העסקיים
8. שלב שני: תפוקות וש"ש
9. ניהול, דיווח ושקיפות
10. למה אנחנו
11. סיכונים והתמודדות

1. תקציר

אנו מציעים להמשיך את פיתוח מערכת "עולים לענן" כהליך מבוקר של SDD, המשלב סוכני AI בכל שלבי ה-SDLC, לצד שערי איכות ואישור אנושי בנקודות החלטה. העבודה תבוצע בתיאום מלא עם צוות מערך הדיגיטל הלאומי, ה-CCoE, מנהל המוצר, ארכיטקט המשרד ונציגי אבטחת המידע.

נקודת המוצא היא המערכת הקיימת. נמשיך את בסיס הקוד הקיים ב-Next.js וב-React, את תשתית הבדיקות ב-Playwright ואת הפריסה על AWS בנימבוס. לא נחליף את המערכת ולא נבצע כתיבה מחדש ללא צורך מוכח ואישור המשרד. כל הרחבה תתבסס על Discovery, הבנת המודולים והאינטגרציות הקיימים, ואישור Spec לפני מימוש.

המערכת יקבל קוד מקור מתועד, בדיקות אוטומטיות, מסמכי Spec קריאים בעברית, תיעוד ארכיטקטוני ותהליך CI/CD מלא. הידע והתוצרים יישארו בסביבה המשותפת ובבעלות המשרד. הקוד יישאר קריא ותחזוקתי גם לצוות שיבחר להמשיך לפתח אותו ללא כלי AI.

2. הבנת המערכת והצורך

מערכת "עולים לענן" היא כלי תפעולי ומקצועי למימוש מפת הדרכים הממשלתית לשנים 2025–2029 ולהחלטת ממשלה 231. היא מרכזת את נתוני המערכות המיועדות למעבר לנימבוס, ומאפשרת לנהל תהליך אחיד, מתועד ומבוקר עבור משרדי הממשלה, יחידות הסמך והגופים הרלוונטיים.

ליבת המערכת היא התאמת דרישות המעבר למאפייני כל מערכת. המערכת אוספת נתונים לצורך סיווג מידע וקביעת רמת ההגנה הנדרשת. על בסיס הסיווג, מאפייני המערכת והסיכונים, היא מפיקה בקורות אבטחת מידע מותאמות. היא מנהלת גם את תהליך ועדת הענן, כולל הגשות, חוות דעת, החלטות, פרוטוקולים אוטומטיים או ידניים, מעקב והיסטוריית החלטות.

המערכת כבר כוללת רכיבים המלווים את המשתמש במסע לענן. רכיבים אלה כוללים הנחיות FinOps ותגיות, סימולטור להפקת ארכיטקטורה מוצעת, וניהול תפוקות, אישורים ואבני דרך למערכות העולות לנימבוס. שלב ההמשך נדרש להרחיב כיסוי זה כך שיתמוך במסע המלא, מהערכת המוכנות ועד למעקב אחר המימוש.

הרחבה זו מחייבת חיבור בין תהליכים עסקיים, נתוני מקור והנחיות ממשלתיות. בין היתר, נדרשות אינטגרציות למרכב"ה, מערכת איתם, ה-IDP הממשלתי, קטלוג מוצרי נימבוס ומאגר מפת הדרכים. כל חיבור ישפיע על תהליך עסקי, הרשאות, איכות נתונים ותיעוד החלטות, ולכן יטופל כחלק מה-Spec ולא כפעילות טכנית מבודדת.

יכולות AI יכולות לסייע בתוך תהליכים אלה, אך אינן תחליף לשיקול דעת מקצועי, למדיניות או לאישור גורם מוסמך. תפקידן יהיה לאסוף הקשר, להציע טיוטה, להסביר דרישה ולהפנות למקור. החלטות, נתונים מחייבים ופעולות בעלות השפעה יישארו בשליטה אנושית ובהתאם למדיניות המשרד.

3. עקרונות הגישה שלנו

- נמשיך את הקוד הקיים ואת הארכיטקטורה הקיימת, ונבצע שינוי מבני רק לאחר ניתוח צורך, חלופות ואישור.
- לפני כל שינוי ראשון, Agent יבצע Discovery של בסיס הקוד, מודולי Next.js ו-React, בדיקות Playwright, אינטגרציות, תלויות ומודל הנתונים.
- ה-Spec יהיה מסמך עברי קריא למנהל המוצר. הוא יהיה החוזה בין הצורך העסקי, העיצוב, המימוש, הבדיקות והקבלה.
- כללים עסקיים, משקלים, פרמטרים ותוכן מאושר ינוהלו ככל הניתן כנתונים ולא כקוד. כך, לדוגמה, שאלות ומשקלים במחשבון ינוהלו בטבלה חיצונית עם מנגנון ניהול מתאים.
- במקרים מתאימים, ניישם דפוס Rules-as-Data עם כללים ופרמטרים דטרמיניסטיים. היישום יותאם למודל הממשלתי, להרשאות ולבקורות הנדרשות.
- הדיזיין סיסטם הממשלתי, נגישות AA והתאמה ל-Mobile ייכללו מהמסך הראשון ולא כשלב תיקון מאוחר.
- תיקונים ותוספות יתחילו בעדכון Spec, Plan, Tasks ובדיקות. הקוד יותאם לאחר מכן, כדי למנוע סטייה בין התיעוד לבין היישום.
- כל PR יעבור Code Review אנושי. Agent אינו מאשר קוד של עצמו, ואינו מחליף אחריות מקצועית של מפתח או מאשר מטעם המשרד.
- כל רכיב יהיה עקיב מדרישה ועד מסירה: מזהה דרישה, משימה, תיעוד הפעלת PR, Agent, בודק אנושי ותוצאות בדיקות.

שיטת העבודה המפורטת, מבנה מסמכי ה-Spec, שערי האיכות, ניהול ההקשר והעבודה עם סוכנים מפורטים במסמך המתודולוגיה המצורף. במסמך זה אנו מיישמים את השיטה לצורכי מערכת "עולים לענן".

4. שלב ראשון: היערכות ותכנון

פעילות	איך מתבצעת	תוצר	מאשר
תכנית עבודה מפורטת	פירוק התכולה למודולים, תלויות, סביבות, אבני דרך ושערי החלטה. התכנית תתואם עם צוות המערך.	תכנית עבודה, סדרי עדיפויות ותלויות	מנהל הפרויקט מטעם המשרד
חוקה פרויקטלית לעבודות סוכנים	הטמעת החוקה הממשלתית והנחיות המשרד, לצד Project Context, Skills ממשלתיים שיפורסמו ו-Skills ייעודיים לפרויקט.	חוקה פרויקטלית, Skills ו-Quality Gates	המערך ונציגי אבטחת מידע
Discovery לקוד הקיים	מיפוי מודולי Next.js ו-React, בדיקות Playwright, ממשקים, תלויות, חוב טכני, כיסוי בדיקות ופגיעויות. יבוצע גם reverse-engineering למודל הנתונים.	דוח Discovery, תרשימי זרימה, HLD ראשוני ומפת סיכונים	מנהל המוצר והגורמים הטכנולוגיים

פעילות	איך מתבצעת	תוצר	מאשר
אשרור מסמך הדרישות כ-Spec בעברית	הפיכת האפיון למסמך הכולל תרחישים, חריגים, דרישות לא-פונקציונליות, קריטריוני קבלה ו-DoD.	Spec עסקי ופונקציונלי מאושר	מנהל המוצר מטעם המשרד, HITL
אפיון ועיצוב טכני כולל UI/UX	תכנון זרימות, מסכים, נגישות, Mobile, מודל נתונים, APIs ותכנון בדיקות. העיצוב יתבסס על הדיזיין סיסטם הממשלתי.	Spec עיצובי ו-Spec טכנולוגי	המערך
מסמך ארכיטקטורת פתרון	הגדרת רכיבים, שירותים, זמינות, שרידות, אבטחה, הפרדת סביבות, IaC ו-CD/CI באזור הנחיתה.	HLD/LLD ומסמך ארכיטקטורה	ארכיטקט המשרד, HITL
אפיון ממשקים	הגדרת מקור הנתונים, חוזה API או Agent, הרשאות, טיפול בשגיאות, קצב קריאות, נתוני בדיקה ועקיבות.	Spec ממשק לכל אינטגרציה	בעל המערכת המקורית והמערך

החוקה הפרויקטלית תגדיר גם את גבולות פעולת הסוכנים. היא תכלול שימוש רק בכלים ובמודלים המאושרים בסביבה, ניהול עלויות, כללי אבטחת מידע, תיעוד פעולות, הפרדת תפקידים ו-HITL. בחירת Claude Code כסביבת העבודה המוצעת תתועד עם המשרד ב-GO, בכפוף לאישור נימבוס.

כלי	אופן שימוש
Claude Code	כלי ההנדסה Agentic שבו אנו עובדים ומציעים. המודלים ייצרכו דרך Amazon Bedrock ב-AWS או Vertex AI ב-GCP, בתוך חשבון הענן של המשרד ובכפוף לאישור נימבוס.
Kiro, Antigravity, Spec-kit, BMAD	התיחור מונה כלים אלה. מסמכי החוקה, Tasks.md, Plan.md, Requirements.md וה-ADRs נשמרים כקובצי Markdown במאגר הפרויקט, באותו מבנה, ולכן המשרד אינו נעול ל-Claude Code ויוכל להמשיך בכל כלי מאושר בהמשך.

5. שלב ראשון: מימוש ועלייה לאוויר

קידוד מתוך Spec מאושר

המימוש יתחיל רק לאחר אישור ה-Spec העסקי ומסמך ארכיטקטורת הפתרון. Agent יפעל על מסמכים מאושרים ועל ההקשר הפרויקטלי. המפתח האנושי יודא שהקוד נותן כיסוי מלא לדרישות, לתרחישי הקצה ולדרישות הלא-פונקציונליות. כל שינוי יבוצע בענף עבודה מבודד ויוגש כ-PR. ה-PR יכלול קישור לדרישה, לשינוי ב-Spec, לבדיקות ולתיעוד. לא יתבצע מיזוג ללא Code Review אנושי ובדיקות נדרשות.

בדיקות

תכנית הבדיקות תגזור לכל דרישה תרחישי מסירה וקבלה. היא תכלול בדיקות יחידה, API, אינטגרציה, פונקציונליות, E2E ב-Playwright, בדיקות ויזואליות, בדיקות ידניות לפי סטנדרט המערך ובדיקות אבטחת מידע. נרחיב את תשתית Playwright הקיימת במקום ליצור תשתית מקבילה ללא צורך. כל פיתוח חדש יכלול בדיקות רגרסיה. הבדיקות יורצו ב-CD/CI ויתועדו עם תוצאות, כיסוי, קריטריוני מעבר ודירוג קריטיות לתקלות. תאימות Mobile תיבדק בהתאם לסטנדרט המערך, לרבות iOS ו-Android עד שלושה דורות אחורה. בכל יכולת AI, נגדיר Evals לפני שחרור. מערך הבדיקות יכלול דוגמאות ייצוגיות, מקרי קצה, ניסיונות להפקת מידע לא מורשה, בדיקת הפניות למקורות ובדיקת עקביות. ציון Evals לא יהיה תחליף לאישור אנושי בתהליך עסקי רגיש.

CI/CD בין סביבות

הפריסה תנוהל בין סביבות prod-ו dev, test, pre-prod, בהתאם לאזור הנחיתה, למדיניות המשרד ולתשתיות שיועמדו לפרויקט. סביבות פיתוח ובדיקה לא יכילו נתוני אמת. לצורכי פיתוח, בדיקות והדגמות נשתמש בנתונים סינתטיים.

קידום גרסה יתבצע דרך CI/CD בלבד, עם בדיקות, סריקות, ניהול גרסאות ותיעוד תצורה. כתיבה לייצור, מחיקת משאבים ושינויים ב-IaC יחייבו שלב Pipeline עם אישור אנושי מפורש. לאף Agent לא יהיו הרשאות ייצור ישירות.

ליווי בדיקות קבלה ובדיקות חדירה

נכין תסריטי בדיקות מסירה וקבלה לאישור המערך לפני ההרצה. נסייע בבדיקות שהמערך או צד שלישי מטעמו יבצעו, לרבות Code Review, בדיקות ביצועים, בדיקות אבטחת מידע ומבדקי חדירה.

ממצאים יתועדו, יתועדפו ויטופלו בתהליך מבוקר. תיקון יתחיל בעדכון ה-Spec הרלוונטי, יכלול בדיקת גרסיה, ויעבור שוב את שערי האיכות הנדרשים לפני קידום.

תיעוד וקוד מקור

המסירה תכלול את קוד המקור, היסטוריית הגרסאות, מסמכי Spec, ארכיטקטורה, תיעוד ממשקים, תיעוד IaC, תיעוד בדיקות, תיעוד תצורה ותיעוד שינויים. קוד יתועד ברמת המתודה או הסקריפט, בהתאם לסטנדרט המשרד.

התיעוד יתעדכן כחלק מכל PR ולא בדיעבד. כלל החומרים ינוהלו בסביבת הפרויקט המשותפת למערך ולספק, בהתאם להנחיות המשרד.

6. ממשקים למערכות ממשלתיות

כל ממשק יוגדר תחילה ב-Spec נפרד ויאושר לפני פיתוח. החיבור יבוצע באמצעות API או Agent שיונגש למערכת "עולים לענן", בהתאם לממשק שיוספק, להרשאות ולמדיניות המשרד.

מערכת	מטרה	אופן חיבור	הערות
IDP ממשלתי	הזדהות, תפקידים והרשאות	SAML או OIDC, בהתאם לממשק המאושר	מיפוי Roles והרשאות יאושר ב-Spec
מרכב"ה	קבלת נתוני תקציב פרויקט	API או Agent חשוף למערכת	הגדרת מקור אמת, תדירות ורישום שגיאות
מערכת איתם	קבלת מידע תפעולי או פרויקטלי לפי הצורך	API או Agent חשוף למערכת	חוזה הממשק יגדיר שדות, הרשאות וטיפול בכשל
קטלוג מוצרי נימבוס	הצגת שירותים ומוצרים זמינים לתהליכי תכנון	API או Agent חשוף למערכת	ניהול גרסה ותוקף נתוני הקטלוג
מאגר מפת הדרכים	קבלת מידע על פרויקטים ומערכות	API או Agent חשוף למערכת	התאמת מזהים, סטטוסים ומנגנון סנכרון

7. יכולות AI בתהליכים העסקיים

היכולות הבאות הן כיוונים לבחינה משותפת עם מנהל המוצר. מימושן, היקפן וסדרי העדיפויות ייקבעו רק לאחר אפיון, בדיקת מקורות נתונים, אישור אבטחת מידע והגדרת קריטריוני קבלה.

יכולת	מה היא עושה	בקרה אנושית
סיוע במילוי שאלון סיווג מידע	קוראת מסמכי מערכת שמעלה המשתמש ומציעה מילוי ראשוני לשאלון.	המשתמש מאשר או מתקן כל שדה לפני שמירה
טיזת פרוטוקול ועדת ענן	מסכמת מידע שהוזן ומכינה טיזת פרוטוקול או החלטה.	עורך מוסמך מאשר כל נוסח לפני הפצה
העשרת סימולטור ארכיטקטורה	מנתחת צרכים מול קטלוג מוצרי נימבוס ומסמכי מדיניות. התשובה תכלול ציטוטים למקור.	ארכיטקט או גורם מקצועי מאשר את ההמלצה
יועץ FinOps	מציע תגיות, שאלות בקרה והמלצות על בסיס מאפייני המערכת.	המשתמש מאשר תגיות והחלטות תקציביות
מסביר בקורות אבטחת מידע	מסביר למשתמש מדוע בקרה מסוימת חלה על המערכת.	הבקרה המחייבת נשארת זו שנקבעה בחוקים המאפשרים
שאלות ותשובות בעברית	מאפשר מענה על מדיניות ענן, סייבר ורכש מתוך מאגר מסמכים מאושר.	הצגת מקור, תוקף מסמך והפניה להליך מקצועי

יכולות אלה ינוהלו דרך AI Gateway שייבחר ויאושר בארכיטקטורה. לפני שחרור יבוצעו Evals על מערך בדיקה מוגדר, יישמרו לוגים ו-Tracing, ותוגדר מדיניות עלויות, מכסות, ניתוב מודלים ויכולת עצירה.

נתוני אמת לא יישלחו מחוץ לסביבה המאושרת. שימוש במודלים, מאגרי ידע ו-RAG יותנה בבדיקת מקור הנתונים, הרשאות, צמצום מידע, מנגנוני redaction והנחיות אבטחת המידע של המערך.

8. שלב שני: תפוקות וש"ש

תפוקה	SLA בתיחור	איך מתבצע אצלנו	שער אישור
היערכות לתשתית Agentic AI	10 ימים	חוקה, Quality-ו Project Context, Skills, Guardrails, HITL Gate	המערך
discovery קטן	7 ימים	מיפוי עד 20 תהליכים, קוד, נתונים, בדיקות, סיכונים ותלויות	אישור לקוח למסמכי Discovery
discovery גדול	13 ימים	מיפוי 21–40 תהליכים, כולל HLD, חוב טכני וסריקת תלויות	אישור לקוח למסמכי Discovery
תכנון עסקי ופונקציונלי	7 ימים	Spec עברי, דרישות, חריגים, DoD וקריטריוני קבלה	מנהל מוצר, HITL
תכנון טכנולוגי ועיצוב	7 ימים	Spec UI/UX ו-Spec טכנולוגי, API, HLD/LLD ומודל נתונים	המערך והארכיטקט
תהליך חדש פשוט	5 ימים	עד 3 תהליכים, Spec, מימוש, בדיקות ו-PR	Review עסקי וטכנולוגי
תהליך חדש בינוני	10 ימים	4–6 תהליכים, אינטגרציות ובדיקות שכבתיות	Review עסקי וטכנולוגי
תהליך חדש מורכב	19 ימים	7–10 תהליכים, תכנון מדורג, Evals לפי צורך ובדיקות E2E	שערי Spec, איכות וקבלה
ש"ש תשתיתי פשוט	2 ימים	Spec Change, בדיקות תקינות, רגרסיה ואבטחה	אישור טכני
ש"ש תשתיתי בינוני	5 ימים	שינוי ברכיבים או סביבות, כולל IaC לפי הצורך	אישור טכני ואבטחת מידע
ש"ש תשתיתי מורכב	8 ימים	תכנון רב-שלבי, עדכון ארכיטקטורה ובדיקות מלאות	ארכיטקט המשרד
ש"ש אפליקטיבי פשוט	יום אחד	עד שני שינויים, Spec Change ובדיקות רגרסיה	גורם עסקי

תפוקה	SLA בתיחור	איך מתבצע אצלנו	שער אישור
שו"ש אפליקטיבי בינוני	2 ימים	3-6 שינויים בשני מסמכי Spec לכל היותר	גורם עסקי
שו"ש אפליקטיבי מורכב	3 ימים	שינוי מהותי במספר מסמכי Spec ובדיקות מקצה לקצה	גורם עסקי וטכנולוגי
הקמת/שדרוג מערכת בענן CI/CD כולל	16 ימים	סביבות, CI/CD, IaC, ממשקים, גיבוי, הקשחות, AI Gateway לפי צורך ותיקון ממצאי PT	המערך, אבטחת מידע וארכיטקט
העברת ידע	3 ימים	מעבר על Specs, PRs, Project Context, תחזוקה וקוד	צוות המשרד
תחזוקה לשנה	12%	טיפול בתקלות, תחזוקה מונעת, תיקוני קוד ותיעוד	לפי אמנת השירות

ה-SLA הקצרים אפשריים רק כאשר ה-Spec, הבדיקות ותהליך ה-CI/CD כבר קיימים בכל מודול. זהו בדיוק התוצר המצטבר של שיטת העבודה: שינוי קטן מתחיל בהקשר, בתיעוד ובבדיקות קיימים ולא בניתוח מחדש של המערכת.

9. ניהול, דיווח ושקיפות

נקיים ישיבות עבודה שבועיות עם צוות הפיתוח ומנהל הפרויקט מטעם המערך. אחת לחודש נקיים ישיבת סטטוס הכוללת התקדמות מול תכנית העבודה, סיכונים, החלטות נדרשות, איכות, תקלות, תלויות ושינויים צפויים.

למערך תינתן גישה למערכת ניהול המשימות של הפרויקט. כל משימה תכלול סטטוס, בעלות, קישור ל-Spec, PR, תוצאות בדיקות והחלטות רלוונטיות. לאחר פגישות יופץ סיכום הכולל החלטות, פעולות, אחראים ומועדים.

העבודה תתבצע ביחס של כ-70% מרחוק וכ-30% באתר, בהתאם לצורך בפגישות בעלי עניין, ראיונות עסקיים, סדנאות אפיון והעברת ידע. כלל חומרי הפרויקט ינוהלו בסביבה משותפת. הידע יישאר אצל המשרד באמצעות מסמכים, קוד, תיעוד, מפגשי העברת ידע ועבודה שקופה לאורך הפרויקט.

10. למה אנחנו

- התאמה ישירה לבסיס הטכנולוגי המבוקש: Next.js, React, TypeScript, AWS, CI/CD ובדיקות E2E עם Playwright.
- ניסיון בבניית פלטפורמות פרטיות ועמידה ברגולציה, שבהן דרישות מדיניות מתורגמות לכללים, תהליכים, הרשאות ובקורות. זהו עיקרון מרכזי במערכת "עולים לענן".
- ניסיון בשילוב כללים ופרמטרים דטרמיניסטיים לצד מודלים, באופן המאפשר להפריד בין מדיניות, תהליכים ומימוש.
- ניסיון בבניית מערכות multi-agent למוצרים, עם תפקידים מופרדים, זיכרון, RAG, כללים דטרמיניסטיים, לוגים של Prompts ותוצרים, Tracing וניתוב בין ספקי מודלים.
- יותר משנתיים של עבודה עמוקה עם סוכני AI, ופיתוח יומיומי בשיטת SDD הכוללת חוקה פרויקטלית, עבודה מתוך Spec, Sessions מקבילים מבודדים ו-Review אנושי לכל שינוי.
- ניסיון של מעל 20 שנים בפיתוח תוכנה ומעל 50 מוצרים שנבנו מאפס, לצד רקע מחקרי בהערכת מודלים, הסבר תחזיות ואופטימיזציה. רקע זה תומך בהגדרת Evals ובמידת איכות AI מעבר לבדיקת Prompt בודד.

11. סיכונים והתמודדות

סיכון	התמודדות
סטייה בין Spec לקוד	כל שינוי מתחיל ב-Spec Change. העקיבות בין דרישה, משימה, PR ובדיקות נבדקת ב-Quality Gate.

סיכון	התמודדות
הזיה ביכולות AI	שימוש ב-RAG עם מקורות מצוטטים, כללים דטרמיניסטיים היכן שנדרש, Evals לפני שחרור ואישור אנושי להחלטות.
דליפת מידע לכלי AI חיצוני	שימוש רק בכלים ובמודלים המאושרים, בסביבה מבודדת ובחשבון המאושר. נתוני פיתוח ובדיקות יהיו סינתטיים.
תלות בכלי AI יחיד	מסמכי ה-Spec והחוקה נשמרים במאגר. ניתן להחליף כלי או framework ללא אובדן ההקשר והידע.
ידע שנשאר אצל הספק	תיעוד רציף, גישת המערך לכלי הניהול ולמאגר, Code Review משותף והעברת ידע לאורך העבודה.
עיכוב באינטגרציות ממשלתיות	אפיון מוקדם של חוזי הממשק, עבודה עם Mock או Stub מאושר, זיהוי תלויות בתכנית העבודה ומעקב בישיבות הסטטוס.

צוות וניסיון: שלומי זיון, Boostart

יכולת מקצועית וניסיון מעשי ב-Agentic SDD, במחזור חיים מלא של SDLC ובמערכות Agentic AI

1. תקציר

שלומי זיון הוא CTO as a Service, ארכיטקט תוכנה ומוביל פיתוח עם +20 שנות ניסיון בפיתוח מערכות תוכנה. בפרויקטים מסוג זה הוא מוצע כמוביל Agentic SDD וארכיטקט הראשי. הוא אחראי על המתודולוגיה, החוקה הפרויקטלית, ה-Specs, שערי האיכות, עבודת ה-Agents וה-Human Reviewers. שלומי ישתתף בריאיון ובמפגשי העבודה המקצועיים מול המשרד, וילווה את הצוות עד למסירה, הטמעה והעברת ידע.

2. התאמה לקריטריוני התיחור

מה יש לנו	דרישה בתיחור
שלומי הוביל בנייה של +50 מוצרים מאפס, משלב אפיון ו-Spec, דרך ארכיטקטורה, פיתוח, DevOps ועלייה לאוויר, ועד תחזוקה והרחבת מוצר. הוא כיהן כ-CTO במספר חברות הזנק.	ניסיון בניהול ובביצוע SDLC מלא
+2 שנות עבודה עמוקה עם סוכני AI. שלומי בנה מערכות Agentic AI למוצרים, הכוללות ארכיטקטורות רב-סוכניות, תפקידים נפרדים, זיכרון, RAG, כללים דטרמיניסטיים, Logging וניתוב בין ספקי מודלים.	ניסיון מעשי בפיתוח והטמעה של Agentic AI
עבודה יומיומית בשיטת Agentic SDD עם Claude Code, חוקה פרויקטלית, Specs, Skills, Hooks, Worktrees, PR ו-Code Review אנושי. שלומי גם מלמד את השיטה לצוותי פיתוח.	שילוב כלי AI בתהליכי הפיתוח
כן. לשלומי +2 שנות ניסיון מעשי ומעמיק בתכנון, בנייה, תפעול ושיפור של מערכות Agentic AI.	מינימום שנה עם Agentic AI
ניסיון מעשי ב-AWS, GCP ו-Azure, לצד Cloud Run, CI/CD, Kubernetes, Docker ותהליכי פריסה מבוקרים. בפרויקט הממשלתי העבודה תותאם לכלים ולמדיניות המאושרים ב-Nimbus.	ענן, CI/CD ו-IaC
ניסיון ב-TypeScript, React, Next.js ובבניית ממשקי Web מורכבים. ניסיון בפיתוח ובדיקות אוטומטיות, לרבות Playwright לפי צורכי הפרויקט.	הסטאק של "עולים לענן"
ניסיון בפלטפורמות פרטיות, GDPR, ניהול נתונים ומערכות Enterprise מונחות רגולציה.	מערכות רגולציה ופרטיות
רקע מחקרי בבניית ואימון רשתות נוירונים ומודלי חיזוי, בניתוח הסיבות לחיזוי ובאלגוריתמי אופטימיזציה. ניסיון זה משמש בסיס לתכנון Evals ולמידת איכות.	הערכת איכות מודלים

3. ניסיון מקצועי

שלומי זיון עוסק בפיתוח תוכנה מקצה לקצה. ניסיונו כולל מערכות B2B ו-B2C, בעיקר מוצרי SaaS עם לוגיקה עסקית מורכבת בצד השרת, ממשקי Web, אינטגרציות, תהליכים אסינכרוניים, נתונים בזמן אמת ותפעול בענן.

במסגרת תפקידיו הוביל החלטות ארכיטקטורה, תכנון מודלי נתונים, פיתוח Backend ו-Frontend, הקמת תהליכי CI/CD, שיפור ביצועים, ניהול חובות טכנולוגיים והעברת מערכות ממצב רעיון למערכת עובדת ומתחזקת. העבודה נעשית מתוך אחריות לקוד קריא, לבדיקות, ל-Observability וליכולת של צוות נוסף להמשיך את התחזוקה.

במערכות Agentic AI שלומי מתמקד בהפרדה בין החלטות הסתברותיות של מודל לבין בקורות דטרמיניסטיות. הוא מתכנן חלוקת תפקידים בין Agents, זיכרון, RAG, כללים, מעברי מצב, Tracing, רגרסיות ו-HITL. הגישה אינה מסתפקת בכתיבת Prompts, אלא מגדירה מנגנוני שליטה, מדידה ושחזור של התנהגות המערכת.

APIs	Backend
REST, GraphQL	Node.js, Express, Python
בסיסי נתונים	Frontend
PostgreSQL, MongoDB, Redis	React, Next.js, TypeScript
ענן	ביצועי נתונים
AWS, GCP, Azure	אינדקסים ואופטימיזציית שאילתות
CI/CD	תפעול
Pipelines ופריסה מבוקרת	Docker, Kubernetes, Cloud Run
בדיקות	זמן אמת
Playwright ובדיקות רגרסיה	WebSockets, SSE
איכות AI	Agentic AI
Eval, Tracing, HITL	RAG, Memory, Routing

שלומי עובד לפי עיקרון של אחריות אנושית מלאה על הקוד. Agent יכול להציע, לייצר או לעדכן מימוש, אך כל שינוי מהותי נבדק, מאושר ומנוהל על ידי מהנדס אנושי.

4. פרויקטים נבחרים

מערכות סוכני AI למוצרים

היבט	תיאור
מהו הפרויקט	מערכות סוכני AI ששלומי בנה למוצרים במשך 2+ שנים, בתחומי onboarding בנקאי, ניהול משא ומתן במכירות, ליווי בתחום הרווחה ושיחות AI לצרכנים. המערכות כוללות ארכיטקטורות רב-סוכניות.
מה בוצע והרלוונטיות	העבודה כללה הפרדת תפקידים בין Agents, זיכרון, RAG, כללים דטרמיניסטיים לצד המודל, Logging של Prompts ופלטים, וניתוב בין מספר ספקי מודלים. זו ארכיטקטורת ה-AI Agentic הנדרשת בתיחור.

פיתוח יומיומי ב-Agentic SDD עם Claude Code

היבט	תיאור
מהו הפרויקט	שלומי מפתח מדי יום עם Claude Code בסביבת עבודה המבוססת על Spec תחילה, חוקה פרויקטלית, Skills, Hooks וסשנים מקבילים ב-Worktrees מבודדים. כל שינוי עובר Human Review.
מה בוצע והרלוונטיות	שיטת העבודה כוללת ניהול Context, עבודה מקבילית, PR ו-Code Review אנושי לכל שינוי. זו שיטת ה-SDLC-Assisted AI הנדרשת בתיחור, הנעשית בפועל מדי יום.

פלטפורמות פרטיות ורגולציה

היבט	תיאור
מהו הפרויקט	שלומי עסק בפיתוח פלטפורמות לניהול פרטיות, GDPR, נתונים ודרישות רגולטוריות בארגונים. אלו מערכות Enterprise שבהן המדיניות העסקית והרגולטורית היא חלק מהלוגיקה התפעולית.
מה בוצע והרלוונטיות	העבודה כללה תרגום דרישות רגולציה לחוקי מערכת, סיווגים, תהליכי בקרה וניהול נתונים. ניסיון זה רלוונטי למערכת "עולים לענן", שבה נדרש לתרגם מדיניות, הנחיות ותנאי סף לכללים ותהליכים מבוקרים.

פלטפורמה מבוססת AI בתחום הבריאות

היבט	תיאור
מהו הפרויקט	פלטפורמה מבוססת AI למטפלים העובדים עם ילדים על הרצף האוטיסטי. המערכת עסקה בניתוח התנהגות, ניהול מפגשים והצגת המלצות לצוות המטפל.
מה בוצע והרלוונטיות	העבודה עסקה במערכת המשלבת נתונים רגישים, תהליכי עבודה מקצועיים ותמיכה בקבלת החלטות. הרלוונטיות לתיחור היא בתכנון AI ככלי מסייע תחת בקרה אנושית, ולא כתחליף לאישור מקצועי או תפעולי.

ניתוח מערכות ERP

היבט	תיאור
מהו הפרויקט	שלומי עבד בחברה שהתמחתה בניתוח מערכות ERP. העבודה כללה הבנה של מערכות עסקיות ותיקת, מבני נתונים ותהליכים חוצי ארגון.
מה בוצע והרלוונטיות	הניסיון כלל זיהוי זרימות עסקיות, ניתוח תלות בין רכיבים והבנת לוגיקה שאינה תמיד מתועדת באופן מלא. יכולת זו רלוונטית לגילוי ידע במערכות Legacy ולהמרתן ל-Specs, כללים ותהליכי עבודה.

אלגוריתמיקה ומחקר

היבט	תיאור
מהו הפרויקט	לשלומי רקע מחקרי בבניית ואימון רשתות נוירונים, מודלי חיזוי, עצי החלטה ואלגוריתמים גנטיים ואבולוציוניים. בין היתר עסק באופטימיזציית מסלולים בלוגיסטיקה ובאופטימיזציית צוותים.
מה בוצע והרלוונטיות	העבודה כללה בחינת איכות חיזוי והבנת הגורמים להחלטות מודל, ולא רק הפעלת מודלים קיימים. ניסיון זה רלוונטי לתכנון Evals, בדיקות רגרסיה והגדרת מדדים לאיכות של רכיבי AI.

5. הרצאת "מקלוד לפרוד"

שלומי מעביר הרצאה בת 2.5 שעות למפתחים ולצוותי פיתוח בשם "מקלוד לפרוד". ההרצאה עוסקת בעבודה הנדסית עם Claude Code, בארכיטקטורה לפני קוד, בחוקה פרויקטלית, בבקרת איכות, בניהול Context ועלויות, ובעבודה מקבילית ב-Worktrees ובסשנים מבודדים.

ההרצאה כוללת בנייה חיה של רעיון, משלב ה-Spec ועד מערכת הפועלת בענן, עם Git, תהליך פריסה ובקורות לאורך הדרך. היא מדגימה כי מתודולוגיית Agentic SDD המוצעת אינה תאורטית, וכי ניתן להעביר אותה לצוות פיתוח במסגרת משימת העברת הידע.

6. תפקיד מוצע ומבנה צוות

שלומי זוין מוביל את העבודה המקצועית מקצה לקצה, מן ה-Spec והארכיטקטורה ועד הפיתוח, ה-DevOps וניהול המשימות. הספק המוביל מספק את התפקידים הנדרשים לממשק החוץ, לזמינות השירות, לרציפות ולתמיכה בהיקפי עבודה מקבילים.

תפקיד	מי	אחריות
מוביל Agentic SDD, ארכיטקט ופיתוח	שלומי זוין	הובלת מתודולוגיית SDD, ארכיטקטורה, פיתוח, Code Review ואיכות התוצרים.
DevOps וענן (GCP / AWS)	שלומי זוין	תשתיות פיתוח, IaC, CI/CD, סביבות עבודה ותהליכי פריסה, בהתאם לאישורים הנדרשים.
ניהול הפיתוח והמשימות	שלומי זוין	פירוק ה-Spec למשימות, תיעוד, מעקב ביצוע ותיאום העבודה הטכנית.
מנהל פרויקט וממשק חוץ	מטעם הספק המוביל	ניהול חוץ, דיווחים, ממשק מול המזמין וניהול התחייבויות הספק.
מוקד שירות וזמינות לפי ה-SLA	מטעם הספק המוביל	מענה אנושי, טיפול בפניות ועמידה בדרישות הזמינות והשירות.
גיבוי ורציפות, ועבודה מקבילית	מפתח מטעם הספק המוביל, מוכשר בשיטה	גיבוי מקצועי, רציפות תפעולית ותמיכה במשימות מקבילות לפי הצורך.
QA קבלה ואבטחת מידע	מטעם הספק המוביל, לפי הצורך	בדיקות קבלה, תיאום דרישות אבטחת מידע וליווי תהליכי אישור.

כל חברי הצוות עובדים לפי חוקה פרויקטלית אחת ומערך שערים אחד.

7. פרויקטים דומים וממליצים

פרטי שני הפרויקטים שיוצגו כפרויקטים דומים, וכן פרטי הממליצים הרלוונטיים, יימסרו במסגרת ההגשה הפורמלית ובהתאם לדרישות התיחור ולכללי הסודיות החלים על הלקוחות.

8. פרטי קשר

שלומי זוין, Boostart. דוא"ל: shlomi@boostart.io. טלפון: 054-5567213. אתר: boostart.io.

shlomi@boostart.io · 054-5567213

שלומי זיוין

Boostart · CTO as a Service